附件一、

第一届“均普杯”迷你科技竞赛题目

《人形机器人手部快换装置设计》

一、问题背景:

泛用性是人形机器人整体性能的重要指标之一。例如，人形机器人在特定工位上，可能同时要执行零部件摆放和螺栓拧紧两种不同的动作类型的工作。目前，受限于灵巧手（图 1a）的成本、负载能力和动作精度，使用特定夹爪（图 1b）完成不同工作是更具经济性的选项。



(a)



(b)

图 1 灵巧手与夹爪

因此，设计适用于人形机器人手臂和末端夹爪的，能够完成快速拆换的夹爪快换装置，是提升人形机器人泛用性的重要途径。目前，如图 2 所示的夹爪快换装置在工业机器人上已经得到广泛应用。

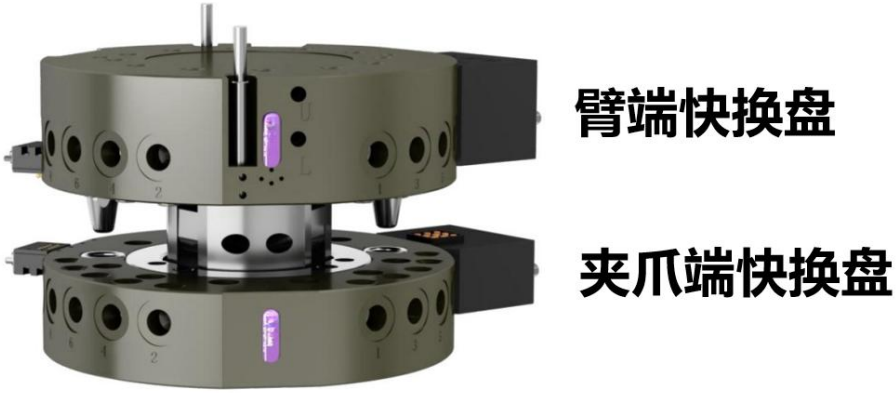


图 2 工业机器人夹爪快换装置

然而，现有的工业机器人快换装置产品需要通过气动装置进行锁紧，且其尺寸和重量较大，无法直接迁移至人形机器人上使用。因此，本次竞赛需要进行**人形机器人手部快换装置**中的**手臂端快换盘**与**夹爪端快换盘**设计。

二、项目需求与技术规格

针对均普智能某人形机器人产品，设计人形机器人手部快换装置中的**手臂端快换盘**与**夹爪端快换盘**两个部件。工作中快换盘分别与手臂端和夹爪端的法兰盘相连接。法兰盘结构形式示意图如图 3 所示。

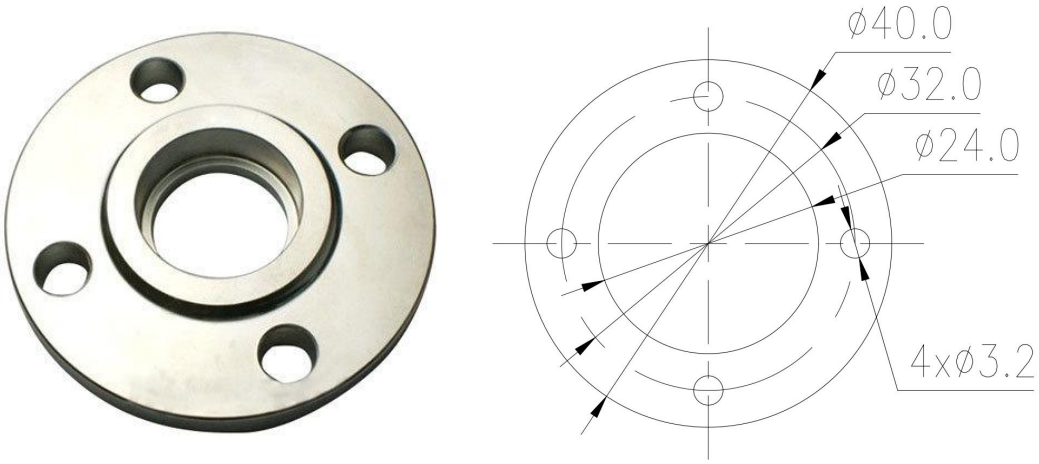


图 3 法兰盘结构示意图

快换装置应满足以下要求：

①**不使用**任何气动部件，即可实现锁紧；

②快换装置拆装时，操作员只需要**单手即可完成操作**；

③可使用 48V 以内的电气装置辅助锁紧；

④当人形机器人**断电后**，夹爪依然可以和手臂固连。

⑤手臂端法兰盘与夹爪端法兰盘结构形式和尺寸仅供参考，主要用于**控制设计对象尺寸**，因此具体安装形式可适当创新调整。

⑥设计快换装置机械结构时，请充分考虑**夹爪和机器人本体间的电气走线需求**。

⑦设计快换装置时，请充分考虑小型化和轻量化的问题。